PTIT-LEARNING

ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

Module: Học trực tuyến – Lớp học ảo

Phiên bản 1.0 | Ngày 26/10/2026

Tài liệu mẫu phục vụ bài thực hành Word, Excel và PowerPoint. Các dữ liệu học viên trong tệp Excel là dữ liệu minh họa.

Phần 1. Phân tích cấu trúc Heading

Sử dụng Heading 1 cho tiêu đề lớn và Heading 2 cho đúng 10 mục cấp 2 dưới đây. Trong Word, mở View → Navigation Pane để kiểm tra thứ bậc tiêu đề; đặt con trỏ tại mục lục và chọn Update Table → Update entire table trước khi lưu.

- 1. Giới thiệu
  - └ 1.1 Mục đích
  - └ 1.2 Phạm vi
- 2. Mô tả tổng quan
  - └ 2.1 Bối cảnh sản phẩm
  - └ 2.2 Nhóm người dùng
- 3. Yêu cầu chức năng
  - └ 3.1 Quản lý lớp học ảo
  - └ 3.2 Tham gia buổi học
- 4. Yêu cầu phi chức năng
  - └ 4.1 Hiệu năng
  - └ 4.2 Bảo mật
- 5. Giao diện và trải nghiệm
  - └ 5.1 Giao diện học viên
- 6. Dữ liệu và tích hợp
  - └ 6.1 Dữ liệu đăng ký
- 7. Quy tắc nghiệp vụ
  - └ 7.1 Điều kiện tham gia
- 8. Tiêu chí chấp nhận
  - └ 8.1 Kiểm thử chức năng

- 9. Rủi ro và giả định

  └ 9.1 Rủi ro kết nối

- 10. Phụ lục

  └ 10.1 Thuật ngữ

Mục lục

Trong Microsoft Word: References → Table of Contents → Automatic Table. Sau khi hoàn thiện, chọn Update Table → Update entire table để cập nhật toàn bộ mục lục.

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của module Học trực tuyến thuộc nền tảng PTIT-Learning, làm căn cứ thiết kế, phát triển và kiểm thử.

1.2 Phạm vi

Module hỗ trợ tạo lớp học ảo, quản lý lịch học, điểm danh, chia sẻ tài liệu, trao đổi trong lớp và theo dõi trạng thái tham gia. Không bao gồm xử lý học phí hoặc cấp bằng.

2. Mô tả tổng quan

2.1 Bối cảnh sản phẩm

PTIT-Learning là nền tảng EdTech phục vụ học viên, giảng viên và quản trị viên. Lớp học ảo kết nối nội dung khóa học với buổi học trực tuyến theo lịch.

2.2 Nhóm người dùng

Học viên xem lịch và tham gia lớp; giảng viên tạo buổi học, quản lý tài liệu và điểm danh; quản trị viên quản lý tài khoản, khóa học và phân quyền.

3. Yêu cầu chức năng

3.1 Quản lý lớp học ảo

FR-01: Giảng viên có thể tạo, cập nhật và hủy buổi học. FR-02: Hệ thống hiển thị tên lớp, khóa học, thời gian, giảng viên và liên kết tham gia. FR-03: Hệ thống gửi thông báo khi lịch học thay đổi.

3.2 Tham gia buổi học

FR-04: Học viên đã đăng ký được phép tham gia buổi học. FR-05: Giảng viên có thể điểm danh và xuất danh sách tham dự. FR-06: Người dùng có thể xem tài liệu lớp và gửi câu hỏi qua khu vực trao đổi.

4. Yêu cầu phi chức năng

4.1 Hiệu năng

NFR-01: Các trang lịch học và danh sách lớp mục tiêu tải trong 3 giây ở điều kiện mạng ổn định. NFR-02: Hệ thống cần hỗ trợ ít nhất 200 người dùng đồng thời trong một lớp thử nghiệm.

4.2 Bảo mật

NFR-03: Người dùng phải đăng nhập; quyền truy cập dựa trên vai trò. NFR-04: Liên kết lớp học không được hiển thị cho người chưa được cấp quyền. Dữ liệu truyền qua kết nối bảo mật.

5. Giao diện và trải nghiệm

5.1 Giao diện học viên

Trang lớp hiển thị lịch sắp tới, trạng thái đăng ký, nút tham gia, tài liệu và thông báo. Nút chính cần dễ nhận biết, màu chữ/nền có độ tương phản cao.

6. Dữ liệu và tích hợp

6.1 Dữ liệu đăng ký

Bản ghi đăng ký gồm mã học viên, họ tên, email, khoa, mã khóa học, nguồn đăng ký, thời điểm đăng ký và trạng thái. Dữ liệu nhập từ nhiều nguồn cần chuẩn hóa khoảng trắng, định dạng email và mã định danh trước khi hợp nhất.

7. Quy tắc nghiệp vụ

7.1 Điều kiện tham gia

Chỉ học viên có đăng ký hợp lệ mới được tham gia. Buổi học đã hủy không hiển thị nút tham gia. Giảng viên chỉ được chỉnh sửa buổi học thuộc lớp mình phụ trách.

8. Tiêu chí chấp nhận

8.1 Kiểm thử chức năng

AC-01: Giảng viên tạo buổi học hợp lệ và học viên nhìn thấy lịch. AC-02: Học viên không đăng ký bị từ chối truy cập. AC-03: Thay đổi lịch phát sinh thông báo. AC-04: Danh sách điểm danh xuất được dưới dạng bảng.

9. Rủi ro và giả định

9.1 Rủi ro kết nối

Chất lượng lớp học phụ thuộc mạng và dịch vụ họp trực tuyến. Giả định người dùng có thiết bị tương thích; khi mất kết nối, hệ thống cần thông báo và cho phép thử tham gia lại.

10. Phụ lục

10.1 Thuật ngữ

SRS: Software Requirements Specification – Đặc tả yêu cầu phần mềm. FR: yêu cầu chức năng. NFR: yêu cầu phi chức năng. AC: tiêu chí chấp nhận.

Phần 3. Kiểm thử và xử lý dữ liệu

Trường hợp lọc theo tên nhưng không thấy kết quả dù nhìn thấy tên trong bảng, nguyên nhân thường là khoảng trắng thừa hoặc ký tự không in được. Tạo cột phụ, ví dụ Họ tên chuẩn, rồi dùng =TRIM(CLEAN(A2)) để loại bỏ khoảng trắng đầu/cuối và ký tự điều khiển phổ biến. Sao chép công thức xuống toàn bộ dòng, sau đó lọc theo cột chuẩn hóa. Nếu dữ liệu có khoảng trắng không ngắt (CHAR(160)), dùng =TRIM(CLEAN(SUBSTITUTE(A2,CHAR(160)," "))).

Excel: nhấn Ctrl + Shift + L để bật AutoFilter. Lọc Khoa = CNTT và Điểm chuyên cần < 7. Kiểm tra hàng đầu tiên là header duy nhất; không chèn hàng tổng cộng giữa vùng dữ liệu. Dữ liệu khóa học và học viên mẫu được cung cấp trong tệp Excel đính kèm.

PowerPoint: sử dụng nền Navy, chữ trắng và Accent cam. Bố cục slide gồm ba vùng: tiêu đề/thông điệp chính ở trên, nội dung chính ở giữa, kết luận hoặc bước tiếp theo ở dưới. Duy trì độ tương phản cao và hạn chế chữ dài.